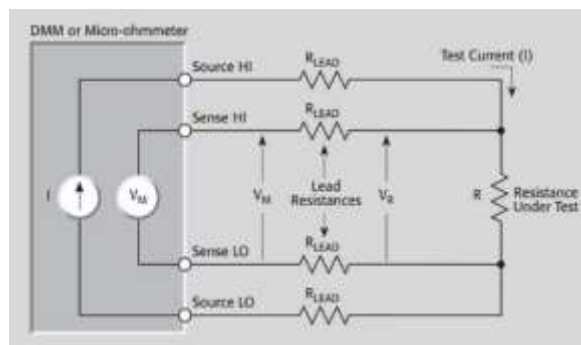
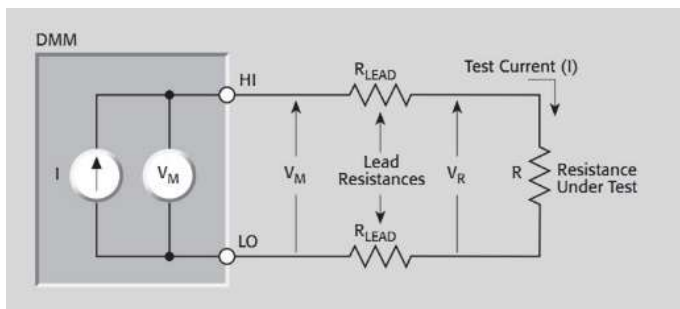


توجه: استفاده از کتاب، جزوه و برگه فرمول مجاز نیست. گوشی همراه حتماً خاموش و در کیف نگهداری شود.

قسمت تشریحی (در این قسمت از ۱۵ سوال به اختیار فقط و فقط به ۱۲ سوال پاسخ دهید) - هر سوال ۱ نمره

- ۱- چهار مزیت حسگرهای نوع خازنی را نام ببرید.
- ۲- چرا حسگر خازنی امکان تشخیص اهداف غیر فلزی را هم دارد، ولی حسگر القایی فقط امکان تشخیص فلزات را دارد؟
- ۳- مشکل خود گرمایشی در RTD چیست؟ واحد سنجش خود گرمایی چیست؟ این واحد را کمی توضیح دهید.
- ۴- چرا جبران سازی نقطه سرد برای ترموکوپل ضروری است؟ یک روش برای جبران سازی نقطه سرد (CJC) را توضیح دهید.
- ۵- ترانسمیتر دما چیست؟ حداقل دو نوع از ورودی و دو نوع خروجی یک ترانسمیتر دما را نام ببرید.
- ۶- IP مخفف چیست و اعداد اول و دوم در IP مثلاً ۶ و ۵ در کد IP65 به ترتیب نشان دهنده چیستند؟
- ۷- بریر چیست و تفاوت بریر فعال با بریر غیرفعال چیست؟
- ۸- با کمک تصویر اندازه گیری مقاومت چهار سیمه را توضیح دهید و بگویید که چرا بر اندازه گیری دو سیمه مزیت دارد؟



۹- با رسم یک تصویر مناسب توضیح دهید که چگونه و با چه نوع حسگری با کمک Orifice می توان دبی را سنجید؟

۱۰- برای کنترل ولو (شیر) با موتور الکتریکی دو مزیت و دو عیب بیان کنید.

۱۱- چهار سطح از سطوح کنترلی کارخانه جات را از پایین به بالا بیان کنید.

۱۲- دیاگرام حلقه Loop Diagram چه اطلاعات بیشتری نسبت به دیاگرام P & ID دارد؟

۱۳- چهار ویژگی جذاب حسگر نرم را بیان کنید.

۱۴- دو نوع کنترل on/off نوع بهبود یافته را با رسم نمودار مناسب بیان کنید.

۱۵- چرا کنترل تناسبی P همیشه میزانی خطا نسبت به setpoint دارد؟ آیا با افزایش بهره خطا کم می شود یا زیاد و چرا؟

قسمت مسایل (به ۴ مساله زیر پاسخ دهید) – هر مساله ۲ نمره (واحد کمیت هایی که محاسبه می کنید حتماً دقیق نوشته شود).

۱۶- برای ترموکوپل با جدول نشان داده شده اگر دمای سرهای باز ۳۵ درجه سانتیگراد باشد و ولتاژی که از ترموکوپل خوانده می شود مقدار 3.04 mV باشد، دمای سرهای به هم متصل (نقطه داغ) چقدر است؟

emf in Millivolts		Reference Junctions at 0°C									
°C	0	-10	-20	-30	-40	-50	-60	-70	-80	-90	-100
-200	-3.990	-4.083	-4.162	-4.226	-4.277	-4.313	-4.336	-4.345			
-100	-2.407	-2.612	-2.808	-2.994	-3.171	-3.336	-3.491	-3.634	-3.766	-3.884	-3.990
0	0.000	-0.260	-0.518	-0.772	-1.023	-1.269	-1.509	-1.744	-1.972	-2.193	-2.407
°C	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
0	0.000	0.261	0.525	0.793	1.065	1.340	1.619	1.902	2.189	2.480	2.774
100	2.774	3.072	3.374	3.680	3.969	4.302	4.618	4.937	5.259	5.585	5.913
200	5.913	6.245	6.579	6.916	7.255	7.597	7.941	8.288	8.637	8.968	9.341
300	9.341	9.696	10.054	10.413	10.774	11.136	11.501	11.867	12.234	12.603	12.974

۱۷- در حسگر شتاب سنج با مشخصه مطابق جدول زیر که با ۳ ولت تغذیه شده است، اگر شتاب در جهت X برابر 2g+ و در جهت Y برابر 1.5 g- باشد، خروجی های X و Y در این حسگر چقدر خواهند بود؟

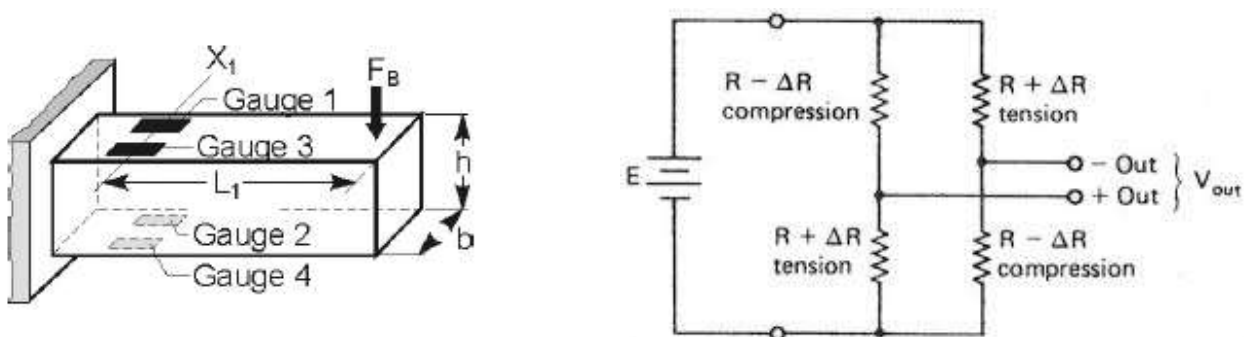
SPECIFICATIONS

$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, $V_A = 3\text{ V}$, $C_X = C_Y = C_Z = 0.1\text{ }\mu\text{F}$, acceleration = 0 g, unless otherwise noted. All minimum and maximum specifications are guaranteed. Typical specifications are not guaranteed.

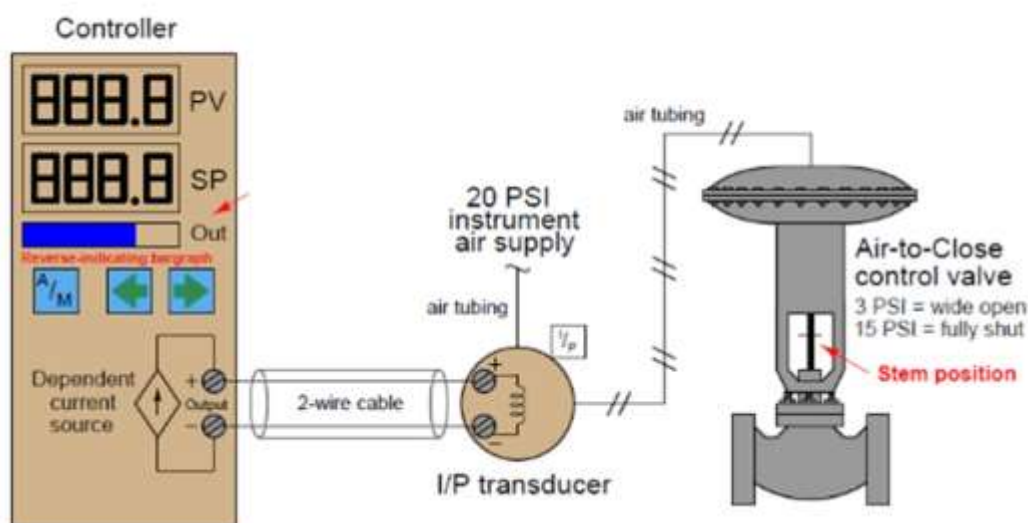
Table 1.

Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
SENSOR INPUT	Each axis				
Measurement Range		± 3	± 3.6		g
Nonlinearity	% of full scale		± 0.3		%
Package Alignment Error			± 1		Degrees
Interaxis Alignment Error			± 0.1		Degrees
Cross-Axis Sensitivity ¹			± 1		%
SENSITIVITY (RATIOMETRIC) ²	Each axis				
Sensitivity at X_{out} , Y_{out} , Z_{out}	$V_A = 3\text{ V}$	270	300	330	mV/g
Sensitivity Change Due to Temperature ³	$V_A = 3\text{ V}$		± 0.01		%/ $^{\circ}\text{C}$
ZERO g BIAS LEVEL (RATIOMETRIC)					
0 g Voltage at X_{out} , Y_{out}	$V_A = 3\text{ V}$	1.35	1.5	1.65	V
0 g Voltage at Z_{out}	$V_A = 3\text{ V}$	1.2	1.5	1.8	V
0 g Offset vs. Temperature			± 1		mg/ $^{\circ}\text{C}$
NOISE PERFORMANCE					
Noise Density X_{out} , Y_{out}			150		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms
Noise Density Z_{out}			300		$\mu\text{g}/\sqrt{\text{Hz}}$ rms

۱۸- در اندازه‌گیری نیرو بوسیله لودسل مطابق شکل زیر، الف) رابطه ولتاژ خروجی را برحسب تغذیه و مقادیر مقاومتهای را خودتان بدست آورید. ب) اگر $E = 3.3 \text{ V}$ و با اعمال نیرو مقدار $\frac{\Delta R}{R} = 0.5\%$ شود، ولتاژ خروجی چقدر خواهد شد؟



۱۹- در یک سیستم کنترل با خروجی استاندارد جریانی ۴ تا ۲۰ میلی آمپر، با استفاده مبدل جریان به فشار کنترلی پنوماتیک استاندارد ۳ تا ۱۵ PSI، فرمان به شیر کنترلی با کنترل پنوماتیک اعمال می شود، به طوری که بالاترین فشار به معنی بسته شدن کامل شیر و کمترین فشار به معنی باز بودن کامل شیر است، اگر فرمان خروجی کنترلر این سیستم ۱۲ mA باشد، فشار کنترلی اعمالی به شیر چقدر خواهد شد؟ و شیر چه درصدی بسته خواهد شد؟



موفق باشید.